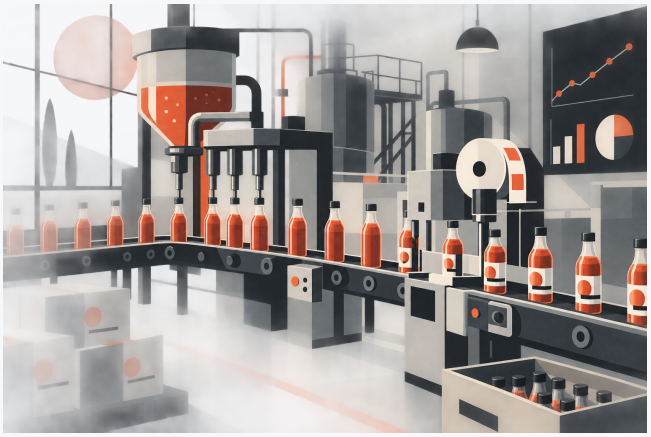
# Traitement Informatique des Données

TP3 – Recherche de valeur cible et optimisation



## Objectifs

Dans les TP précédents, nous avons appris à transformer puis à résumer des données.

Nous allons maintenant utiliser Calc pour répondre à une nouvelle question :

**Comment choisir les meilleures valeurs possibles sous certaines contraintes ?**

Nous travaillerons avec une petite entreprise produisant plusieurs boissons.

À l'issue du TP, vous devrez savoir :

— construire un modèle simple ;
— utiliser la Recherche de valeur cible ;
— définir un objectif, des variables et des contraintes ;
— utiliser le Solveur de LibreOffice Calc.

Ouvrez le fichier : `production_boissons.csv`

## 1 Construire le modèle

Chaque ligne correspond à une boisson.

Le fichier contient :

— le prix de vente ;
— le coût unitaire ;
— le temps machine nécessaire ;
— la quantité de matière première nécessaire ;
— la demande maximale.

Ajoutez les colonnes suivantes :

| Colonne | Calcul |
|---|---|
| `Quantite` | valeur choisie |
| `Marge_unitaire` | prix de vente − coût unitaire |
| `Chiffre_affaires` | prix × quantité |
| `Cout_total` | coût × quantité |
| `Benefice` | marge × quantité |
| `Temps_utilise` | temps machine × quantité |
| `Matiere_utilisee` | matière × quantité |

Placez initialement la valeur `0` dans toutes les cellules de la colonne `Quantite`.

Construisez les formules pour la première boisson puis recopiez-les sur les autres lignes.

Ajoutez ensuite une ligne **TOTAL** permettant de calculer :

— le chiffre d'affaires total ;
— le coût total ;
— le bénéfice total ;
— le temps machine utilisé ;
— la matière première utilisée.

Par exemple :

```
=SUM(I2:I5)
```

Modifiez quelques quantités manuellement et observez l'effet sur les résultats.

**À observer :** les cellules contenant les quantités constituent les entrées de votre modèle. Lorsque vous les modifiez, toutes les valeurs calculées à partir de ces quantités sont automatiquement mises à jour.

## 2 Recherche de valeur cible

Supposons maintenant que l'entreprise produise uniquement du Cola.

Elle souhaite obtenir exactement :

350 €

de bénéfice.

Remettez toutes les quantités à zéro puis ouvrez :

**Outils → Recherche de valeur cible**

Utilisez :

— comme **cellule de formule**, le bénéfice total ;
— comme **valeur cible**, `350` ;
— comme **cellule variable**, la quantité de Cola.

Lancez la recherche.

Vérifiez la quantité proposée et le bénéfice obtenu.

La Recherche de valeur cible permet de retrouver une **valeur d'entrée** à partir d'un **résultat souhaité**.

Elle ne permet cependant de modifier qu'une seule cellule.

Que faire si l'on souhaite choisir simultanément les quantités des quatre produits ?

## 3 Optimiser avec le Solveur

L'entreprise dispose des ressources suivantes :

| Ressource | Disponible |
|---|---|
| Temps machine | 5000 min |
| Matière première | 500 L |
| Budget de production | 800 € |

Elle souhaite maintenant déterminer les quantités de chaque boisson à produire afin de :

**maximiser le bénéfice total.**

Les quantités produites sont les **variables de décision**.

Ouvrez :

**Outils → Solveur**

Configurez :

— **cellule cible** : bénéfice total ;
— **optimisation** : maximum ;
— **cellules variables** : les quatre quantités.

Ajoutez les contraintes :

$$\text{Temps utilisé} \leq 5000$$

$$\text{Matière utilisée} \leq 500$$

$$\text{Coût total} \leq 800$$

Pour chaque produit :

$$0 \leq \text{Quantité} \leq \text{Demande maximale}$$

Lancez le Solveur.

Observez la solution proposée :

— quelles boissons sont produites ?
— quelles demandes maximales sont atteintes ?
— quelles ressources sont entièrement utilisées ?
— quel bénéfice maximal est obtenu ?

## 4 Produire des quantités entières

Le Solveur peut proposer des quantités décimales.

Or on ne peut pas produire une fraction de bouteille.

Ajoutez donc une contrainte imposant aux quantités d'être des **nombres entiers**, puis relancez le Solveur.

Comparez la solution avec la précédente.

## 5 Faire évoluer le problème

Modifiez maintenant certaines contraintes et relancez le Solveur.

### Scénario 1

Le temps machine disponible passe de :

$$5000 \quad \text{à} \quad 3500 \text{ minutes.}$$

Observez l'évolution de la production et du bénéfice.

### Scénario 2

Revenez à 5000 minutes.

La quantité de matière première disponible passe de :

$$500 \quad \text{à} \quad 600 \text{ L.}$$

Cette ressource supplémentaire améliore-t-elle réellement la solution ?

### Scénario 3

La demande maximale de Root Beer passe de :

$$200 \quad \text{à} \quad 400.$$

Relancez l'optimisation et observez comment la stratégie de production évolue.

## Aller plus loin

Au choix :

— imposez une production minimale de 50 unités pour chaque produit ;
— ajoutez une cinquième boisson au modèle ;
— remplacez l'objectif *maximiser le bénéfice* par *maximiser le chiffre d'affaires*.

## Bilan

Dans ce TP, nous avons utilisé Calc non plus seulement pour calculer ou résumer des données, mais pour **prendre une décision**.

| **TP** | **Question** | **Outil principal** |
|---|---|---|
| TP1 | Transformer | Formules |
| TP2 | Résumer | Tables dynamiques |
| TP3 | Optimiser | Valeur cible / Solveur |